

# Théorie de la mesure, probabilités et statistiques

## CM1 — Présentation du cours et chapitre 1 complet

Benoit Duvocelle

Zhongfa Aviation Institute — Hangzhou

Semestre 7 — 2026–2027

## 1 Présentation du cours et modalités

## 2 Chapitre 1 : autour de la mesure extérieure de Lebesgue

- Rappels d'ensembles
- Mesure extérieure de Lebesgue
- Critère de Carathéodory
- L'ensemble de Vitali

# Pourquoi ce cours ?

## Objectif mathématique

Construire un cadre rigoureux pour parler de probabilités, de statistiques, d'espérance, d'intégrale, de convergence et de théorèmes limites.

## Idée centrale

Une probabilité est une mesure de masse totale 1 :

tribu  $\longrightarrow$  mesure  $\longrightarrow$  intégrale  $\longrightarrow$  probabilités  
 $\longrightarrow$  statistiques (au S8).

# Progression générale du semestre

## Partie I : mesure

- ① Mesure extérieure de Lebesgue
- ② Tribus et boréliens
- ③ Mesures
- ④ Fonctions mesurables
- ⑤ Intégrale de Lebesgue
- ⑥ Intégrales multiples
- ⑦ Décomposition des mesures
- ⑧ Espaces  $L^p$

## Partie II : probabilités

- ⑨ Variables aléatoires réelles
- ⑩ Vecteurs aléatoires
- ⑪ Conditionnement
- ⑫ Vecteurs gaussiens
- ⑬ Convergences et théorèmes limites

# Organisation des TDs

## Rythme de travail

En principe, le TD d'une semaine porte sur le contenu vu au CM précédent. Si le cours prend du retard, le TD sera ajusté au contenu effectivement traité.

## Rotation des groupes

Les TDs fonctionneront avec des rotations entre les groupes encadrés par Benoit Duvocelle, Professeur Eric et Professeure Tina.

## Objectif en TDs

Apprendre à rédiger des solutions complètes, avec les théorèmes utilisés explicitement cités.

## Structure des feuilles de TDs

- ① **Applications directes du cours** : au plus dix exercices de base.
- ② **Pour s'entraîner** : exercices plus techniques, dont des exercices du Kaoyan.
- ③ **Pour aller plus loin** : preuves non faites en cours et compléments théoriques.

## Principe commun

Chaque groupe doit recevoir le même contenu minimal, le même niveau de rigueur et les mêmes règles de travail.

## Coordination

Après chaque TD, les difficultés principales et l'avancement des groupes seront remontés. En fin de TD, les étudiants enverront leurs prises de notes manuscrites sur un drive afin de faire remonter les erreurs fréquentes.

## Supports du cours

Tous les documents du cours seront fournis en français et en anglais.

## Langues de travail

Selon les groupes et les situations, les explications peuvent utiliser le français, le chinois ou l'anglais.

## Référence mathématique

Les notations, les définitions et les résultats de référence sont ceux du polycopié et des slides.

## Trois notes

Note finale =  $0.4 \times \text{Examen 1} + 0.5 \times \text{Examen 2} + 0.1 \times \text{Participation}$ .

## Participation

La participation est notée sur 10 :

- une part importante vient de l'assiduité en CM et en TDs ;
- la participation active et le travail réel comptent ;
- les retards, absences, usages interdits d'appareils et recours à l'IA peuvent faire baisser la note.

## Une semaine avant chaque examen

Un programme détaillé sera donné pour préciser exactement les parties exigibles.

## Ce qui pourra être demandé

- une preuve à connaître parmi une liste donnée ;
- des définitions ou théorèmes à savoir énoncer précisément ;
- des exercices proches des TDs ;
- un exercice “un peu” difficile pour départager les meilleures copies.

# Règles en TDs : appareils et IA

## Principe

Le but du TD est d'apprendre à raisonner soi-même. L'IA est donc interdite pendant les TDs.

## Appareils

- téléphones : interdits ;
- ordinateurs : interdits ;
- tablettes : autorisées uniquement pour consulter la feuille de TD.

## Au tableau

Pas d'IA, pas de téléphone, pas d'ordinateur. La tablette ne sert qu'à consulter l'énoncé.

## Présence

La présence en CM et en TDs est importante et contribue à la note de participation. Un contrôle de présence pourra être organisé avec vérification du nombre d'étudiants présents.

## Communication

Tous les documents du cours seront mis sur Dingding.

## Feedbacks non notés

A la fin de chaque TD, envoyez votre travail sur Dingding dans un espace dédié. Ce sera traité par une IA, qui pourra résumer les points sur lesquels les étudiants ont des difficultés.

# Ce que j'attends de vous

- ➊ Apprendre le cours
- ➋ Savoir passer d'un langage à l'autre : ensembles, mesure, probabilités.
- ➌ Rédiger des preuves courtes mais complètes.
- ➍ Calculer proprement : sommes, intégrales, lois, espérances.
- ➎ Poser des questions dès qu'un mot ou une notation bloque.
- ➏ Une participation active en TD, de la curiosité.

# Objectifs du chapitre 1

- Comprendre le *problème de la mesure* et la solution qu'y apporte Lebesgue.
- Savoir manipuler la mesure extérieure et le critère de Carathéodory.
- Comprendre, à travers l'exemple de Vitali, pourquoi on ne peut pas mesurer toutes les parties de  $\mathbb{R}$ .
- Manipuler les indicatrices et les opérations logiques : union, intersection, complémentaire.

# Introduction du chapitre

On travaille d'abord uniquement sur  $\mathbb{R}$ .

## Question concrète

Peut-on attacher à *toute* partie de  $\mathbb{R}$  un nombre, sa mesure, qui généralise la longueur et soit additive ?

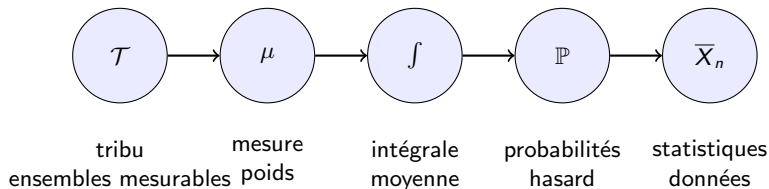
## Deux messages du chapitre

- La mesure extérieure de Lebesgue donne une taille à toute partie de  $\mathbb{R}$ .
- Mais elle ne se comporte comme une vraie mesure additive que sur les ensembles mesurables.

## Motivation du chapitre 2

Cette difficulté motivera la notion générale d'espace mesurable.

# Les cinq briques du livret



# Langage des probabilités et des ensembles

| Probabilités                 | Ensembles                         |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Univers $\Omega$             | Ensemble $\Omega$                 |
| Événement $A$                | Partie $A \subset \Omega$         |
| Événement contraire de $A$   | Complémentaire $\bar{A}$ ou $A^c$ |
| Événement impossible         | Ensemble vide $\emptyset$         |
| Événement certain            | Ensemble $\Omega$                 |
| $A$ et $B$ incompatibles     | $A$ et $B$ disjoints              |
| Événement élémentaire        | Singleton                         |
| Système complet d'événements | Partition de $\Omega$             |

## Definition

Une **partition** de  $\Omega$  est une famille  $(A_i)_{i \in I}$  de parties de  $\Omega$  telle que :

- les  $A_i$  sont deux à deux disjoints ;
- $\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega$ .

## Traduction probabiliste

Un système complet d'événements est une partition de l'univers : chaque issue appartient à exactement une part.

## Definition (Ensemble dénombrable)

Soit  $E$  un ensemble. On dit que  $E$  est **dénombrable** s'il existe une application injective

$$\varphi : E \longrightarrow \mathbb{N}.$$

## Exemples

$\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$  et  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  sont dénombrables.

## Non-exemples

$\mathcal{P}(\mathbb{N})$  et  $\mathbb{R}$  ne sont pas dénombrables.

# Attention : pas de somme non dénombrable

## Exemple à garder en tête

$$[0, 1] = \bigcup_{x \in [0, 1]} \{x\}, \quad \lambda^*([0, 1]) = 1, \quad \lambda^*(\{x\}) = 0.$$

On ne peut pas écrire rigoureusement

$$\lambda^*([0, 1]) = \sum_{x \in [0, 1]} \lambda^*(\{x\}).$$

La notation  $\sum_{x \in [0, 1]} 0$  n'est pas une série : l'ensemble  $[0, 1]$  n'est pas dénombrable.

## Message

L'additivité et la sous-additivité utilisées en mesure portent sur des familles finies ou dénombrables, pas sur des familles arbitraires.

# Numérotation de Cantor de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

## Codage explicite

$$\varphi(p, q) = \frac{(p + q)(p + q + 1)}{2} + q.$$

On parcourt  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  diagonale par diagonale.

|     |     |    |    |    |    |
|-----|-----|----|----|----|----|
|     | 14  | 19 | 25 | 32 | 40 |
|     | 9   | 13 | 18 | 24 | 31 |
|     | 5   | 8  | 12 | 17 | 23 |
|     | 2   | 4  | 7  | 11 | 16 |
| $q$ | 0   | 1  | 3  | 6  | 10 |
|     | $p$ |    |    |    |    |

# Méthode : montrer qu'un ensemble est dénombrable

## Deux stratégies fréquentes

- 1 Exhiber directement une injection  $\varphi : E \rightarrow \mathbb{N}$ , ou une bijection si l'on veut montrer que  $E$  est infini dénombrable.
- 2 Écrire  $E$  comme réunion dénombrable d'ensembles dénombrables, ou comme image d'un ensemble dénombrable.

## Pour montrer qu'un ensemble n'est pas dénombrable

L'argument diagonal de Cantor est l'outil standard, notamment pour  $\mathcal{P}(\mathbb{N})$  et  $\mathbb{R}$ .

# Limite supérieure d'une suite d'ensembles

## Definition

Soit  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de parties de  $\Omega$ . La **limite supérieure** est l'ensemble des éléments qui appartiennent à une infinité de  $A_n$  :

$$\limsup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \{\omega \in \Omega \mid \omega \in A_n \text{ pour une infinité d'indices } n\}.$$

## Formulation quantifiée

$$\omega \in \limsup_n A_n \iff \forall i \in \mathbb{N}, \exists j \geq i, \omega \in A_j.$$

# Limite inférieure d'une suite d'ensembles

## Definition

La **limite inférieure** est l'ensemble des éléments qui appartiennent à tous les  $A_n$ , sauf éventuellement à un nombre fini d'entre eux :

$$\liminf_{n \in \mathbb{N}} A_n = \{\omega \in \Omega \mid \omega \in A_n \text{ pour tout } n \text{ assez grand}\}.$$

## Formulation quantifiée

$$\omega \in \liminf_n A_n \iff \exists i \in \mathbb{N}, \forall j \geq i, \omega \in A_j.$$

## Exemple : pile ou face répété

On lance une pièce une infinité de fois :

$$\Omega = \{P, F\}^{\mathbb{N}}.$$

Pour  $i \geq 1$ , on pose

$$A_i = \{\omega \in \Omega \mid \omega_i = F, \omega_{i+1} = F\}.$$

### Événement asymptotique

L'événement “la pièce tombe deux fois de suite sur Face une infinité de fois” est

$$\limsup_{n \geq 1} A_n.$$

## Proposition

Soit  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de parties de  $\Omega$ . Alors

$$\limsup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left( \bigcup_{m \geq n} A_m \right),$$

$$\liminf_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left( \bigcap_{m \geq n} A_m \right).$$

# Preuve : formule de la limite supérieure

## Preuve

Pour  $\omega \in \Omega$  :

$$\omega \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left( \bigcup_{m \geq n} A_m \right)$$

équivalent à

$$\forall n \in \mathbb{N}, \omega \in \bigcup_{m \geq n} A_m,$$

donc à

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \geq n, \omega \in A_m.$$

Cela signifie exactement que  $\omega$  appartient à une infinité de  $A_m$ , c'est-à-dire

$$\omega \in \limsup_n A_n.$$

# Preuve : formule de la limite inférieure

## Preuve

Pour  $\omega \in \Omega$  :

$$\omega \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left( \bigcap_{m \geq n} A_m \right)$$

équivalent à

$$\exists n \in \mathbb{N}, \omega \in \bigcap_{m \geq n} A_m,$$

donc à

$$\exists n \in \mathbb{N}, \forall m \geq n, \omega \in A_m.$$

Cela signifie que  $\omega$  appartient à tous les  $A_m$  à partir d'un certain rang :

$$\omega \in \liminf_n A_n.$$

# Exercice : passage au complémentaire

## Énoncé

Montrer que

$$\overline{\limsup_n A_n} = \liminf_n \overline{A_n}, \quad \overline{\liminf_n A_n} = \limsup_n \overline{A_n}.$$

## Idée de solution

On part des formules avec unions/intersections et on applique les lois de De Morgan :

$$\overline{\bigcap_n \bigcup_{m \geq n} A_m} = \bigcup_n \bigcap_{m \geq n} \overline{A_m}.$$

# Méthode : manipuler les $\limsup$ et $\liminf$

- 1 Traduire l'énoncé en phrases : “une infinité de fois” ou “à partir d'un certain rang”.
- 2 Réécrire avec les formules

$$\limsup A_n = \bigcap_n \bigcup_{m \geq n} A_m, \quad \liminf A_n = \bigcup_n \bigcap_{m \geq n} A_m.$$

- 3 Utiliser De Morgan pour les complémentaires.
- 4 Dans un contexte probabiliste, penser aux événements asymptotiques.

# Probabilités sur un univers fini

## Cas simple

Si  $\Omega$  est fini, on peut souvent définir une probabilité sur toutes les parties de  $\Omega$  :

$$\mathcal{P}(\Omega) = \{A \mid A \subset \Omega\}.$$

## Lancer d'un dé équilibré

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad \mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{6}.$$

Par exemple  $\mathbb{P}(\{2, 4, 6\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$

## Formules de base

Pour toute probabilité, on veut aussi garder les identités

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0, \quad \mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

# Peut-on faire pareil sur un univers infini ?

## Question

Peut-on définir une probabilité naturelle sur toutes les parties de  $[0, 1]$ , c'est-à-dire sur  $\mathcal{P}([0, 1])$  ?

## Formules attendues

Si  $A$  et  $B$  sont disjoints,

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

On veut aussi

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0, \quad \mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

En général,

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B),$$

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cup B).$$

# Le problème de la mesure

## Question de départ

Peut-on associer à toute partie  $A \subset \mathbb{R}$  un nombre  $\lambda(A)$  qui représente sa longueur ?

## Propriétés souhaitées

On voudrait au minimum :

- $\lambda([a, b]) = b - a$  ;
- $\lambda(A + x) = \lambda(A)$  ;
- si  $A_1, A_2, \dots$  sont disjoints, alors

$$\lambda\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \sum_{n \geq 1} \lambda(A_n).$$

## Réponse

Non, pas sur toutes les parties de  $\mathbb{R}$ .

# Définition : mesure extérieure de Lebesgue

## Définition

Pour toute partie  $A \subset \mathbb{R}$ , on définit

$$\lambda^*(A) = \inf \left\{ \sum_{n \geq 1} (b_n - a_n) \mid A \subset \bigcup_{n \geq 1} ]a_n, b_n[ \right\}.$$

## Interprétation

On mesure  $A$  de l'extérieur : on le recouvre par des intervalles ouverts et on cherche le coût minimal.

# Recouvrements : coût d'un recouvrement



Si  $A \subset \bigcup_n I_n$

Le coût du recouvrement est

$$\sum_{n \geq 1} |I_n|,$$

et la mesure extérieure vérifie donc

$$\lambda^*(A) \leq \sum_{n \geq 1} |I_n|.$$

## Proposition

Pour toutes parties  $A, B, A_1, A_2, \dots$  de  $\mathbb{R}$  :

- ①  $\lambda^*(\emptyset) = 0$  ;
- ② si  $A \subset B$ , alors  $\lambda^*(A) \leq \lambda^*(B)$  ;
- ③  $\lambda^*\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) \leq \sum_{n \geq 1} \lambda^*(A_n).$

## Important

La troisième propriété est une inégalité :  $\lambda^*$  n'est pas encore une vraie mesure.

# Preuve des propriétés immédiates (1/2)

## Preuve : ensemble vide et monotonie

- ① Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Comme

$$\emptyset \subset ]0, 2^{-n}[,$$

on a, par définition de l'infimum,

$$0 \leq \lambda^*(\emptyset) \leq 2^{-n}.$$

En faisant tendre  $n$  vers  $+\infty$ , il vient  $\lambda^*(\emptyset) = 0$ .

- ② Supposons  $A \subset B$ . Soit  $(I_k)_{k \geq 1}$  un recouvrement de  $B$  par des intervalles ouverts. Alors

$$A \subset B \subset \bigcup_{k \geq 1} I_k.$$

Le même recouvrement est donc admissible pour  $A$ . En prenant l'infimum sur tous les recouvrements de  $B$ , on obtient

$$\lambda^*(A) \leq \lambda^*(B).$$

# Preuve des propriétés immédiates (2/3)

## Preuve : choix des recouvrements

Soit  $\varepsilon > 0$ . Pour chaque  $n \geq 1$ , par définition de l'infimum, on choisit un recouvrement

$$A_n \subset \bigcup_{k \geq 1} I_{n,k}$$

tel que

$$\sum_{k \geq 1} |I_{n,k}| \leq \lambda^*(A_n) + \varepsilon 2^{-n}.$$

Alors la famille de tous les intervalles  $I_{n,k}$  recouvre  $\bigcup_{n \geq 1} A_n$ , donc

$$\lambda^* \left( \bigcup_{n \geq 1} A_n \right) \leq \sum_{n \geq 1} \sum_{k \geq 1} |I_{n,k}|.$$

# Preuve des propriétés immédiates (3/3)

## Preuve : détail de l'inégalité finale

Pour tout  $n$ , on a

$$\sum_{k \geq 1} |I_{n,k}| \leq \lambda^*(A_n) + \varepsilon 2^{-n}.$$

En sommant ces inégalités sur  $n \geq 1$ , il vient

$$\sum_{n \geq 1} \sum_{k \geq 1} |I_{n,k}| \leq \sum_{n \geq 1} (\lambda^*(A_n) + \varepsilon 2^{-n}).$$

Donc

$$\sum_{n \geq 1} \sum_{k \geq 1} |I_{n,k}| \leq \sum_{n \geq 1} \lambda^*(A_n) + \varepsilon \sum_{n \geq 1} 2^{-n} = \sum_{n \geq 1} \lambda^*(A_n) + \varepsilon.$$

Ainsi  $\lambda^*(\cup_n A_n) \leq \sum_n \lambda^*(A_n) + \varepsilon$ . On fait tendre  $\varepsilon$  vers 0.

## Proposition

Pour toute partie  $A \subset \mathbb{R}$  :

- ① pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\lambda^*(A + x) = \lambda^*(A)$  ;
- ② pour tout  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  $\lambda^*(\alpha A) = |\alpha| \lambda^*(A)$ .

## Idée

Un recouvrement de  $A$  par des intervalles se transforme en recouvrement de  $A + x$  par translation, ou de  $\alpha A$  par homothétie. Les longueurs sont conservées ou multipliées par  $|\alpha|$ .

# Preuve de l'invariance

## Preuve

Si  $A \subset \bigcup_n ]a_n, b_n[$ , alors

$$A + x \subset \bigcup_n ]a_n + x, b_n + x[$$

et les longueurs sont inchangées. Donc  $\lambda^*(A + x) \leq \lambda^*(A)$ . En appliquant cette inégalité à  $A + x$  et à la translation  $-x$ , on obtient l'inégalité inverse.

Pour l'homothétie, si  $\alpha > 0$ ,

$$\alpha A \subset \bigcup_n ]\alpha a_n, \alpha b_n[$$

et le coût est multiplié par  $\alpha$ . Si  $\alpha < 0$ , on échange les bornes. Si  $\alpha = 0$ ,  $\alpha A$  est vide ou un singleton, donc de mesure extérieure nulle.

## But

On veut vérifier que la mesure extérieure prolonge la longueur usuelle :

$$\lambda^*(]a, b[) = \lambda^*([a, b]) = b - a.$$

Ensuite, les intervalles semi-ouverts se déduiront par encadrement.

# Exemple : mesure d'un intervalle ouvert (1/4)

## Proposition

*Si  $a < b$ , alors*

$$\lambda^*(]a, b[) = b - a.$$

## Première inégalité

Comme  $]a, b[$  est lui-même un intervalle ouvert et

$$]a, b[ \subset ]a, b[,$$

le recouvrement constitué du seul intervalle  $]a, b[$  est admissible. Son coût vaut  $b - a$ . Donc

$$\lambda^*(]a, b[) \leq b - a.$$

## Exemple : mesure d'un intervalle ouvert (2/4)

### Rappel : compacité

De tout recouvrement ouvert d'un compact, on peut extraire un sous-recouvrement fini. Autrement dit, si

$$K \subset \bigcup_{n \geq 1} O_n,$$

alors il existe  $n_1, \dots, n_N$  tels que

$$K \subset \bigcup_{j=1}^N O_{n_j}.$$

## Exemple : mesure d'un intervalle ouvert (3/4)

### Seconde inégalité : réduction à un compact

Soit  $(I_n)_{n \geq 1}$  un recouvrement quelconque de  $]a, b[$  par des intervalles ouverts. Fixons  $\eta > 0$  tel que  $2\eta < b - a$ . Alors

$$[a + \eta, b - \eta] \subset ]a, b[ \subset \bigcup_{n \geq 1} I_n.$$

Par compacité de  $[a + \eta, b - \eta]$ , il existe  $n_1, \dots, n_N$  tels que

$$[a + \eta, b - \eta] \subset \bigcup_{j=1}^N I_{n_j}.$$

Un intervalle compact de longueur  $b - a - 2\eta$  ne peut pas être recouvert par une famille finie d'intervalles dont la somme des longueurs est plus petite que sa longueur. Donc

$$b - a - 2\eta \leq \sum_{j=1}^N |I_{n_j}|.$$

## Exemple : mesure d'un intervalle ouvert (4/4)

### Seconde inégalité : passage à l'infimum

Comme  $\{n_1, \dots, n_N\}$  est une sous-famille des entiers, on a

$$\sum_{j=1}^N |I_{n_j}| \leq \sum_{n \geq 1} |I_n|.$$

Donc, pour tout recouvrement  $(I_n)$  de  $]a, b[$ ,

$$b - a - 2\eta \leq \sum_{n \geq 1} |I_n|.$$

En prenant l'infimum sur tous les recouvrements admissibles,

$$b - a - 2\eta \leq \lambda^*(]a, b[).$$

Puis, en faisant tendre  $\eta$  vers 0,

$$b - a \leq \lambda^*(]a, b[).$$

# Exemple : mesure d'un intervalle fermé

## Proposition

Si  $a < b$ , alors

$$\lambda^*([a, b]) = b - a.$$

## Preuve

Pour tout  $\varepsilon > 0$ ,

$$[a, b] \subset ]a - \varepsilon, b + \varepsilon[, \quad |]a - \varepsilon, b + \varepsilon[| = b - a + 2\varepsilon.$$

Donc  $\lambda^*([a, b]) \leq b - a + 2\varepsilon$  pour tout  $\varepsilon > 0$ , puis  $\lambda^*([a, b]) \leq b - a$ . D'autre part,  $]a, b[ \subset [a, b]$ , donc par monotonie

$$b - a = \lambda^*([a, b]) \geq \lambda^*([a, b]).$$

Les deux inégalités donnent  $\lambda^*([a, b]) = b - a$ .

# Théorème : mesure extérieure des intervalles

## Théorème

Pour  $a < b$ , on a

$$\lambda^*(]a, b[) = \lambda^*([a, b]) = \lambda^*([a, b[) = \lambda^*(]a, b]) = b - a.$$

## Preuve

On vient de démontrer les deux cas extrêmes :

$$\lambda^*(]a, b[) = b - a, \quad \lambda^*([a, b]) = b - a.$$

Or

$$]a, b[ \subset [a, b[ \subset [a, b], \quad ]a, b[ \subset ]a, b] \subset [a, b].$$

Par monotonie et encadrement, les deux intervalles semi-ouverts ont aussi pour mesure extérieure  $b - a$ .

# Exemple : mesure de $\mathbb{R}$

## Proposition

$$\lambda^*(\mathbb{R}) = +\infty.$$

## Preuve

Pour tout  $M > 0$ , on a  $[-M, M] \subset \mathbb{R}$ , donc par croissance

$$2M = \lambda^*([-M, M]) \leq \lambda^*(\mathbb{R}).$$

Comme  $M$  est arbitraire,  $\lambda^*(\mathbb{R})$  ne peut pas être finie.

# Exemple : mesure d'un singleton

## Proposition

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\lambda^*(\{x\}) = 0.$$

## Preuve

Pour tout  $\varepsilon > 0$ ,

$$\{x\} \subset ]x - \varepsilon, x + \varepsilon[, \quad |]x - \varepsilon, x + \varepsilon[| = 2\varepsilon.$$

Donc  $0 \leq \lambda^*(\{x\}) \leq 2\varepsilon$  pour tout  $\varepsilon > 0$ , d'où  $\lambda^*(\{x\}) = 0$ .

# La mesure extérieure de $\mathbb{Q}$ est nulle

## Exemple

On énumère  $\mathbb{Q} = \{q_0, q_1, q_2, \dots\}$ . Pour tout  $\varepsilon > 0$ , on choisit des intervalles centrés en  $q_i$  de longueurs

$$\frac{\varepsilon}{2}, \quad \frac{\varepsilon}{4}, \quad \frac{\varepsilon}{8}, \quad \frac{\varepsilon}{16}, \quad \dots$$

Ils recouvrent  $\mathbb{Q}$  et leur coût total est

$$\frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{8} + \frac{\varepsilon}{16} + \dots = \varepsilon.$$

## Conclusion

$$\lambda^*(\mathbb{Q}) = 0.$$

Plus généralement, toute partie dénombrable de  $\mathbb{R}$  est de mesure extérieure nulle.

## Definition

Dans un espace mesuré  $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ , un ensemble mesurable  $N \in \mathcal{T}$  est **négligeable** si

$$\mu(N) = 0.$$

## Pour la mesure de Lebesgue

Les singletons,  $\mathbb{Q}$  et plus généralement tous les ensembles dénombrables de  $\mathbb{R}$  sont négligeables.

# Pourquoi $\lambda^*$ ne suffit pas ?

## Problème

Une mesure doit être additive sur les réunions dénombrables disjointes. La mesure extérieure  $\lambda^*$  est seulement sous-additive sur toutes les parties de  $\mathbb{R}$ .

## Idée de Carathéodory

On garde les ensembles  $B$  qui découpent proprement tout ensemble  $A$  :

$$\lambda^*(A) = \lambda^*(A \cap B) + \lambda^*(A \cap B^c).$$

## Definition

Une partie  $B \subset \mathbb{R}$  est dite **Lebesgue-mesurable** si

$$\forall A \subset \mathbb{R}, \quad \lambda^*(A) = \lambda^*(A \cap B) + \lambda^*(A \cap B^c).$$

On note  $\mathcal{M}(\lambda^*)$  l'ensemble des parties Lebesgue-mesurables de  $\mathbb{R}$ .

## Lecture géométrique

$B$  est mesurable si le découpage par  $B$  et  $B^c$  ne perd ni ne crée de mesure.

# Pourquoi introduire une tribu ?

## Les formules de probabilités imposent des stabilités

Pour calculer avec des événements, on veut pouvoir former et mesurer

$$\emptyset, \quad A^c, \quad A \cup B, \quad A \cap B.$$

Les formules usuelles demandent donc que ces ensembles soient encore mesurables :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\emptyset) &= 0, & \mathbb{P}(A^c) &= 1 - \mathbb{P}(A), \\ \mathbb{P}(A \cup B) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B). \end{aligned}$$

## Idée

Une tribu est précisément une famille d'ensembles assez stable pour faire ces calculs : c'est exactement ce dont on a besoin pour que  $\mathbb{P}(A \cap B)$ ,  $\mathbb{P}(A \cup B)$ ,  $\mathbb{P}(A^c)$  et  $\mathbb{P}(\emptyset)$  aient un sens.

# Rappel : qu'est-ce qu'une tribu ?

## Definition

Une tribu sur un ensemble  $\Omega$  est un ensemble  $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(\Omega)$  tel que :

- ①  $\Omega \in \mathcal{T}$  ;
- ② si  $A \in \mathcal{T}$ , alors  $A^c \in \mathcal{T}$  ;
- ③ si  $(A_n)_{n \geq 1}$  est une suite d'éléments de  $\mathcal{T}$ , alors  $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{T}$ .

## Deux exemples extrêmes

La tribu grossière est  $\{\emptyset, \Omega\}$ , et la tribu discrète est  $\mathcal{P}(\Omega)$ .

## Théorème

L'ensemble  $\mathcal{M}(\lambda^*)$  des parties Lebesgue-mesurables vérifie :

- ①  $\emptyset \in \mathcal{M}(\lambda^*)$  ;
- ② si  $B \in \mathcal{M}(\lambda^*)$ , alors  $B^c \in \mathcal{M}(\lambda^*)$  ;
- ③ si  $(B_n)_{n \geq 1}$  est une suite d'éléments de  $\mathcal{M}(\lambda^*)$ , alors  $\bigcup_{n \geq 1} B_n \in \mathcal{M}(\lambda^*)$  ;
- ④ toute partie de mesure extérieure nulle est dans  $\mathcal{M}(\lambda^*)$ .

De plus,  $\lambda^*$  est additive sur les réunions dénombrables disjointes d'ensembles mesurables.

# Preuve de Carathéodory : ensemble vide

## Preuve du point 1

Pour tout  $A \subset \mathbb{R}$ , on a

$$A \cap \emptyset = \emptyset, \quad A \cap \emptyset^c = A \cap \mathbb{R} = A.$$

Comme  $\lambda^*(\emptyset) = 0$ , il vient

$$\lambda^*(A \cap \emptyset) + \lambda^*(A \cap \emptyset^c) = \lambda^*(\emptyset) + \lambda^*(A) = 0 + \lambda^*(A) = \lambda^*(A).$$

Donc  $\emptyset$  vérifie le critère de Carathéodory :  $\emptyset \in \mathcal{M}(\lambda^*)$ .

## Preuve du point 2

Soit  $B \in \mathcal{M}(\lambda^*)$ . Alors, pour tout  $A \subset \mathbb{R}$ ,

$$\lambda^*(A) = \lambda^*(A \cap B) + \lambda^*(A \cap B^c).$$

Or

$$A \cap (B^c)^c = A \cap B.$$

On peut donc réécrire l'égalité précédente sous la forme

$$\lambda^*(A) = \lambda^*(A \cap B^c) + \lambda^*(A \cap (B^c)^c).$$

C'est exactement le critère de Carathéodory pour  $B^c$ . Donc  $B^c \in \mathcal{M}(\lambda^*)$ .

## Étape préparatoire

Soient  $B_1, B_2 \in \mathcal{M}(\lambda^*)$ . Pour tout  $A \subset \mathbb{R}$ , on découpe d'abord avec  $B_1$  :

$$\lambda^*(A) = \lambda^*(A \cap B_1) + \lambda^*(A \cap B_1^c).$$

Puis on découpe  $A \cap B_1^c$  avec  $B_2$  :

$$\lambda^*(A \cap B_1^c) = \lambda^*(A \cap B_1^c \cap B_2) + \lambda^*(A \cap B_1^c \cap B_2^c).$$

Donc

$$\lambda^*(A) = \lambda^*(A \cap B_1) + \lambda^*(A \cap B_1^c \cap B_2) + \lambda^*(A \cap B_1^c \cap B_2^c).$$

## Conclusion de l'étape préparatoire

On a

$$A \cap (B_1 \cup B_2) = (A \cap B_1) \sqcup (A \cap B_1^c \cap B_2),$$

et

$$A \cap (B_1 \cup B_2)^c = A \cap B_1^c \cap B_2^c.$$

La sous-additivité donne

$$\lambda^*(A \cap (B_1 \cup B_2)) \leq \lambda^*(A \cap B_1) + \lambda^*(A \cap B_1^c \cap B_2).$$

En ajoutant  $\lambda^*(A \cap (B_1 \cup B_2)^c)$  et en utilisant l'égalité de la slide précédente :

$$\lambda^*(A \cap (B_1 \cup B_2)) + \lambda^*(A \cap (B_1 \cup B_2)^c) \leq \lambda^*(A).$$

L'autre inégalité vient de la sous-additivité appliquée au découpage de  $A$ . Donc  $B_1 \cup B_2$  est mesurable.

# Preuve de Carathéodory : réunion dénombrable

## Preuve du point 3, cas disjoint

Soit  $(B_k)_{k \geq 0}$  une famille de mesurables deux à deux disjointes. En découpant successivement avec  $B_0, \dots, B_m$ , on obtient par récurrence

$$\lambda^*(A) = \sum_{k=0}^m \lambda^*(A \cap B_k) + \lambda^*\left(A \cap \bigcap_{k=0}^m B_k^c\right).$$

Comme

$$A \cap \bigcap_{k \geq 0} B_k^c \subset A \cap \bigcap_{k=0}^m B_k^c,$$

la croissance donne

$$\lambda^*(A) \geq \sum_{k=0}^m \lambda^*(A \cap B_k) + \lambda^*\left(A \cap \bigcap_{k \geq 0} B_k^c\right).$$

On fait ensuite tendre  $m$  vers  $+\infty$ .

# Preuve de Carathéodory : réunion dénombrable

## Détail de la seconde inégalité

Posons  $B = \bigcup_{k \geq 0} B_k$ . La slide précédente donne

$$\lambda^*(A) \geq \sum_{k \geq 0} \lambda^*(A \cap B_k) + \lambda^*(A \cap B^c).$$

D'autre part, comme les  $B_k$  sont disjoints,

$$A \cap B = \bigcup_{k \geq 0} (A \cap B_k).$$

Par sous-additivité,

$$\lambda^*(A \cap B) \leq \sum_{k \geq 0} \lambda^*(A \cap B_k).$$

Donc

$$\lambda^*(A) \geq \lambda^*(A \cap B) + \lambda^*(A \cap B^c).$$

L'inégalité inverse est la sous-additivité appliquée à  $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$ .  
Donc  $B$  est mesurable.

## Fin de la preuve du point 3

Si les  $B_k$  ne sont pas disjoints, on les remplace par une famille disjointe :

$$C_0 = B_0, \quad C_k = B_k \cap \left( \bigcup_{j < k} B_j \right)^c \quad (k \geq 1).$$

Grâce aux points déjà prouvés, les  $C_k$  sont mesurables : on utilise les réunions finies, les complémentaires et les intersections finies. Ils sont deux à deux disjoints et

$$\bigcup_{k \geq 0} C_k = \bigcup_{k \geq 0} B_k.$$

Le cas disjoint montre donc que  $\bigcup_k B_k$  est mesurable. Ainsi  $\mathcal{M}(\lambda^*)$  est bien une tribu.

# Preuve de Carathéodory : mesure nulle

## Preuve du point 4

Soit  $B \subset \mathbb{R}$  telle que  $\lambda^*(B) = 0$ . Pour tout  $A \subset \mathbb{R}$ , par croissance,

$$0 \leq \lambda^*(A \cap B) \leq \lambda^*(B) = 0,$$

donc  $\lambda^*(A \cap B) = 0$ . Par sous-additivité,

$$\lambda^*(A) \leq \lambda^*(A \cap B) + \lambda^*(A \cap B^c) = 0 + \lambda^*(A \cap B^c).$$

Par croissance, comme  $A \cap B^c \subset A$ ,

$$\lambda^*(A \cap B^c) \leq \lambda^*(A).$$

Les deux inégalités donnent le critère de Carathéodory pour  $B$ .

# Preuve de Carathéodory : additivité

## Preuve

Soit  $(B_k)$  une famille de mesurables deux à deux disjoints et posons  $B = \bigcup_k B_k$ . La preuve du cas disjoint donne, pour tout  $m$ ,

$$\lambda^*(B) \geq \sum_{k=0}^m \lambda^*(B_k).$$

En faisant tendre  $m$  vers  $+\infty$ ,

$$\lambda^*(B) \geq \sum_{k \geq 0} \lambda^*(B_k).$$

L'inégalité inverse est la sous-additivité dénombrable :

$$\lambda^*(B) = \lambda^*\left(\bigcup_k B_k\right) \leq \sum_{k \geq 0} \lambda^*(B_k).$$

Donc  $\lambda^*(\bigcup_k B_k) = \sum_k \lambda^*(B_k)$ .

# Théorème de Vitali

## Théorème

[Ensemble de Vitali] Il existe une partie  $F$  de  $[0, 1]$  qui n'est pas Lebesgue-mesurable :

$$F \notin \mathcal{M}(\lambda^*).$$

En particulier,

$$\mathcal{M}(\lambda^*) \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{R}).$$

## Message

On ne peut pas mesurer toutes les parties de  $\mathbb{R}$  en conservant les propriétés naturelles de la longueur.

# Construction de l'ensemble de Vitali

Sur  $\mathbb{R}$ , on définit la relation d'équivalence

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

## Choix d'un représentant

On choisit un ensemble  $F \subset [0, 1]$  contenant exactement un représentant de chaque classe d'équivalence qui rencontre  $[0, 1]$ .

## Famille de translatés

On pose

$$Q = \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$$

et on considère les translatés

$$(q + F)_{q \in Q}.$$

# Les translatés sont deux à deux disjoints

## Preuve

Supposons que

$$(q_1 + F) \cap (q_2 + F) \neq \emptyset$$

avec  $q_1 \neq q_2$ . Alors il existe  $x, y \in F$  tels que

$$q_1 + x = q_2 + y.$$

Donc

$$x - y = q_2 - q_1 \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}.$$

Ainsi  $x \sim y$  avec  $x \neq y$ , ce qui contredit le fait que  $F$  contient un unique représentant par classe.

## Inclusion supérieure

Comme  $F \subset [0, 1]$  et  $Q \subset [-1, 1]$ ,

$$\bigcup_{q \in Q} (q + F) \subset [-1, 2].$$

## Inclusion inférieure

Tout  $x \in [0, 1]$  est équivalent à un unique  $y \in F$ , donc  $x - y \in \mathbb{Q}$ . Comme  $x, y \in [0, 1]$ ,

$$x - y \in [-1, 1] \cap \mathbb{Q} = Q.$$

Donc

$$[0, 1] \subset \bigcup_{q \in Q} (q + F).$$

# Contradiction si $F$ était mesurable

## Preuve

Supposons  $F$  mesurable. Les translatés  $q + F$  sont mesurables, deux à deux disjoints, et ont tous la même mesure extérieure que  $F$ . Donc

$$\lambda^* \left( \bigcup_{q \in Q} (q + F) \right) = \sum_{q \in Q} \lambda^*(F).$$

Par l'encadrement précédent,

$$1 = \lambda^*([0, 1]) \leq \sum_{q \in Q} \lambda^*(F) \leq \lambda^*([-1, 2]) = 3.$$

Mais  $Q$  est dénombrable infini : si  $\lambda^*(F) = 0$ , la somme vaut 0 ; si  $\lambda^*(F) > 0$ , elle vaut  $+\infty$ . Dans les deux cas, contradiction.

# Conclusion du chapitre 1

## Le problème de la mesure n'a pas de solution sur $\mathcal{P}(\mathbb{R})$

Aucune mesure additive sur les réunions dénombrables disjointes, valant  $b - a$  sur les intervalles  $]a, b[$ , ne peut être définie sur  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$  tout entier.

## Ce qu'il faut sacrifier

Il faut nécessairement abandonner l'une des exigences suivantes :

- mesurer toutes les parties de  $\mathbb{R}$  ;
- garder l'additivité ;
- garder les propriétés naturelles de la longueur.

## Choix de Lebesgue

On mesure les ensembles d'une grande tribu de parties raisonnables : les ensembles Lebesgue-mesurables.

# À savoir faire après le CM1

- 1 Traduire les opérations probabilistes en opérations ensemblistes.
- 2 Manipuler dénombrabilité,  $\limsup$  et  $\liminf$  d'ensembles.
- 3 Utiliser la définition de  $\lambda^*$  avec des recouvrements.
- 4 Prouver qu'un ensemble dénombrable est de mesure extérieure nulle.
- 5 Utiliser le critère de Carathéodory dans des cas simples.
- 6 Expliquer l'idée de l'ensemble de Vitali.